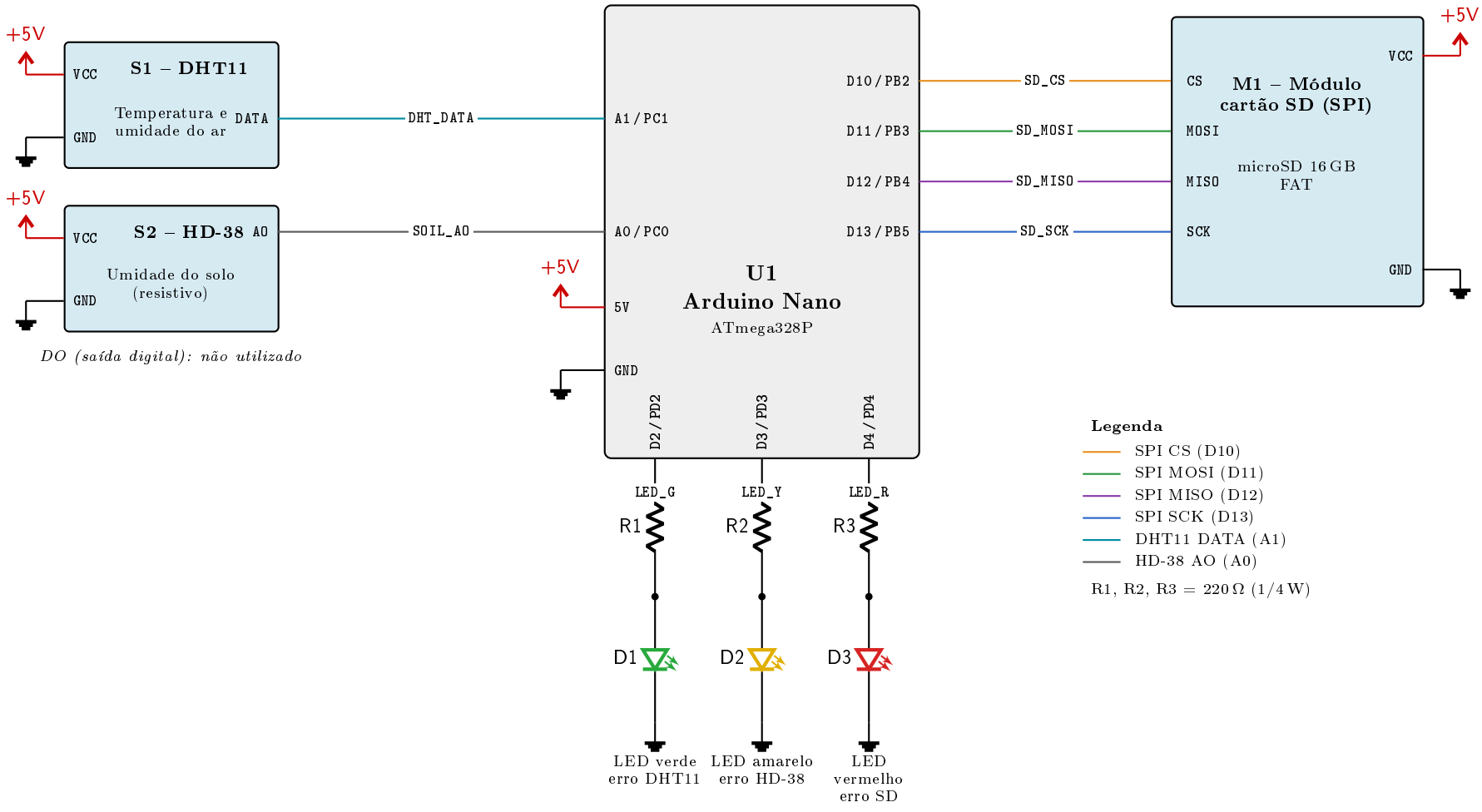
Datalogger ambiental — Esquema elétrico com pinagem

U1: Arduino Nano (ATmega328P, 5 V, alimentado por USB)



Pino Nano	Porta ATmega328P	Sentido	Conectado a	Função
A0	PC0 (ADC0)	Entrada analógica	S2 HD-38 – AO	Leitura da umidade do solo (`SOIL_PIN`)
A1	PC1	Entrada digital	S1 DHT11 – DATA	Temperatura e umidade do ar (`DHTPIN`)
D2	PD2	Saída digital	R1 → D1 (verde)	Erro no DHT11
D3	PD3	Saída digital	R2 → D2 (amarelo)	Erro no HD-38
D4	PD4	Saída digital	R3 → D3 (vermelho)	Erro no cartão SD
D10	PB2 (SS)	Saída (SPI)	M1 – CS	Chip select do SD (`SD_CS_PIN`)
D11	PB3 (MOSI)	Saída (SPI)	M1 – MOSI	Dados Nano → SD
D12	PB4 (MISO)	Entrada (SPI)	M1 – MISO	Dados SD → Nano
D13	PB5 (SCK)	Saída (SPI)	M1 – SCK	Clock SPI
5V	—	Alimentação	VCC de S1, S2, M1	+5 V (via USB)
GND	—	Terra	GND de S1, S2, M1 e catodos D1–D3	Referência comum

Notas

1. Alimentação de todos os módulos: +5 V fornecidos pelo USB do Nano.
2. Módulo SD com regulador e conversor de nível integrados (módulo comum para Arduino); os sinais SPI do Nano (5 V) ligam direto aos pinos do módulo.
3. DHT11 sem resistor de pull-up externo, conforme a montagem do protótipo (módulos de 3 pinos costumam trazer pull-up integrado).
4. HD-38: apenas a saída analógica (AO) é utilizada.
5. LEDs acendem com nível alto no pino (R em série, catodo no GND).
6. Confirmar a ordem dos pinos de cada módulo na serigrafia da placa.

Projeto: Plataforma Arduino aplicada à análise estatística de sensores ambientais	**Instituição:** Centro Universitário das Américas — FAM	**Curso:** Ciência da Computação	**Folha:** 1/1	**Rev.:** A
Desenho: Esquema elétrico do datalogger (U1, S1, S2, M1, R1–R3, D1–D3)	**Autor:** Jefferson Bezerra dos Santos	**Data:** outubro de 2026	**Escala:** sem escala	